

Naam/Namen:
materiaal

Datum:

Titel proef: Bepaling soortelijke warmte van onbekend

Onderzoeksdoel:

Een nauwkeurige bepaling van de soortelijke warmte van een onbekend materiaal op basis van meerdere eenpuntsmetingen.

Theorie/formules:

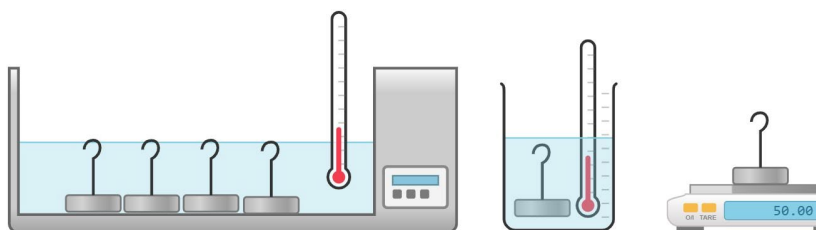
De soortelijke warmte c van een materiaal is gedefinieerd als de hoeveelheid warmte Q die nodig is om de temperatuur T van een kilogram van het materiaal met één graad Celsius (of één Kelvin) te verhogen: $c = \frac{Q}{m\Delta T}$.
Waarbij Q de hoeveelheid warmte in Joules is, m de massa in kilogram is en ΔT de verandering in temperatuur is. Gegeven de wet van Black, die stelt dat de totale hoeveelheid warmte in een geïsoleerd systeem constant blijft, kunnen we de warmte die het onbekende materiaal verliest gelijkstellen aan de warmte die het water opneemt: $Q_{\text{materiaal}} = -Q_{\text{water}}$. Wanneer we de massa's en de begintemperaturen van beide systemen kennen, maar slechts een van de twee soortelijke warmtes, kunnen we de onbekende soortelijke warmte berekenen. We combineren deze vergelijkingen om de volgende vergelijking te krijgen:

$$T_e = \frac{c_w m_w T_{w,b} + c_m m_m T_{m,b}}{c_w m_w + c_m m_m}$$

Materialen:

- Calorimeter
- Thermometer of temperatuursensor
- Verwarmingsbron
- Diverse massablokjes van onbekend materiaal
- Weegschaal
- Water
- Maatcilinder of maatbeker

Opstelling:



Grootheden

Onafhankelijke variabele: m_m (kg)

Afhankelijke variabele: T_e (°C)

Gecontroleerde variabele(n): m_w (kg), $T_{w,b}$ (°C)

Procedure:

1. Bespreek wie welke massa van het onbekende materiaal aan de slag gaat.
2. Bespreek ook hoeveel water er gebruikt gaat worden.
3. Bepaal de begintemperaturen.
4. Hevel het aantal afgesproken massa's in de maatbeker. Roer voorzigt zodat de temperatuur homogeen is.
5. Noteer de hoogste gemeten temperatuur, dit is T_e .
6. Wissel de metingen uit met de andere groepen en voer de data-analyse uit.

Observaties, metingen en berekeningen:

.....

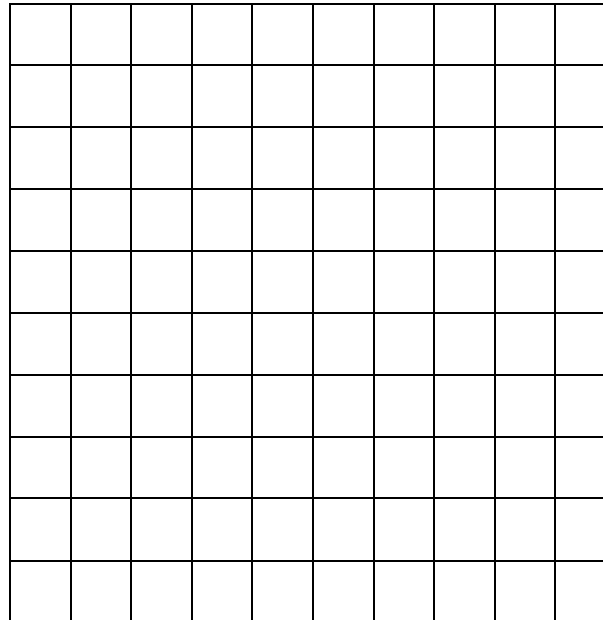
.....

.....

.....

.....

.....

Grafieken:**Analyse & trend:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Over nauwkeurigheid en precisie:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Conclusie(s):

.....

.....

.....

.....

.....

Wat ik nog zeggen wilde:

.....

.....